SEMANA 12 · OPENSTACK I: TU PROPIA NUBE PRIVADA

OpenStack: Por Qué y Para Qué una Nube Privada

Parte 1 de 4 · Unidad 3

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 12 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Por qué las organizaciones construyen nubes propias: soberanía del dato, latencia, costos recurrentes y el modelo IaaS abierto con OpenStack.



Centro de cómputo del CERN. Foto: SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_Computer_Center_07.jpg)

ENCUADRE ARQUITECTÓNICO

De la virtualización tradicional a la nube privada

Tener máquinas virtuales no es tener nube: la diferencia radica en la API, el autoservicio y la elasticidad multitenant.

Virtualización Tradicional (Silos)

Petición por Ticket o Mesa de Ayuda

Aprobación humana lenta, días o semanas para entregar una VM.

Gestión de Hipervisores Aislados

- Asignación manual de VLANs en switches de borde
- LUNs de almacenamiento mapeadas estáticamente (SAN/NAS)
- Sin APIs estándar para orquestación ni pipelines de CI/CD

Capacidad Fija y Sobredimensionada

Recursos ociosos cautivos por departamento; sin medición por uso.

Gasto de capital rígido y difícil de auditar.

Evolución

Nube Privada IaaS (OpenStack)



Autoservicio y APIs Programables

Aprovisionamiento en minutos vía Horizon, CLI o Terraform.

Abstracción Unificada de Recursos Físicos

- Redes virtuales superpuestas (Neutron OVN / Geneve)
- Bloques elásticos bajo demanda (Cinder con Ceph distribuido)
- Multitenancy real con aislamiento estricto de proyectos

Pool Compartido y Medición Telemetría

Elasticidad horizontal, migración en vivo y facturación interna.

Compatibilidad con estándares de nube abierta y sin vendor lock-in.

Fuente: NIST SP 800-145 (nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf) · docs.openstack.org/arch-design/

FACTORES DE DECISIÓN

Por qué una organización elige nube privada

Cuatro vectores críticos: soberanía de datos, latencia de red, control de costes y gobernanza estricta.

1 Soberanía y Ley

Cumplimiento Local

- Ley 1581 de 2012 (Habeas Data en Colombia)
- Datos sensibles: tratamiento restringido
- Envío al exterior solo a países con nivel adecuado

Garantía total de residencia física de los datos.

2 Latencia y Borde

Tiempos Deterministas

- Una LAN local responde en pocos milisegundos
- Control de procesos industriales, SCADA y puertos
- A una región lejana, el viaje de ida y vuelta pesa más

Procesamiento inmediato al lado de la operación.

3 Economía de Escala

Cargas Predecibles

- Costes predecibles en cargas de cómputo constantes 24/7
- Sin cargos sorpresa por transferencia de salida (egress)
- Amortización óptima de servidores empresariales

Se decide con el costo total (TCO) de cada caso.

4 Independencia Tecnológica

Código Abierto Real

- Cero bloqueo de proveedor (no vendor lock-in)
- Salida de VMware: guía OpenInfra 2025
- Caso Okestro: migración en 1 semana
- Cutover de pocos segundos sin pérdida

Autonomía y soberanía tecnológica.

Fuente: Ley 1581 de 2012, art. 26 · superuser.openinfra.org/articles/vmware-migration-to-openstack-case-study-okestro/ (2025)

DEFINICIÓN FORMAL

OpenStack: El sistema operativo de la nube

Plataforma abierta que orquesta cómputo, red y almacenamiento en un centro de datos como un pool único.

Capa de Consumo y Acceso

Desarrolladores, Administradores, Pipelines CI/CD y Aplicaciones Web



Horizon Dashboard
Interfaz Web GUI



OpenStack CLI
APIs REST / SDKs

Plano de Control OpenStack (Microservicios Modulares)



Keystone

Identidad y Catálogo

Autenticación Tokens
RBAC y Proyectos



Nova

Cómputo Elástico

Ciclo de Vida VMs
Scheduler y KVM



Neutron

Redes Definidas (SDN)

Subnets, Routers L3
Floating IPs y OVN



Glance

Catálogo Imágenes

Formatos QCOW2/RAW
Registro de Metadatos



Cinder

Almacenamiento Bloque

Volúmenes Persistentes
Ceph RBD / iSCSI

Infraestructura Física del Centro de Datos (Hardware Estándar x86 / ARM)

Servidores Físicos (Compute)
CPUs multinúcleo, RAM, Hipervisores KVM

Red Física (Fabric Underlay)
Switches Top-of-Rack, enlaces 25/100 GbE, MTU Jumbo

Pools de Almacenamiento
Clústeres Ceph, cabinas SAN NVMe/SSD, discos SAS

Fuente: docs.openstack.org/install-guide/get-started-logical-architecture.html · openstack.org/software/

Cronología de OpenStack: De Austin a Gazpacho

Un lanzamiento cada seis meses, con nombre alfabético; las versiones SLURP permiten saltar de una a la siguiente.

2010
Austin / Bexar
NASA + Rackspace
Incluye Nova y Swift
Primera versión

2011–2022
Bexar a Zed
Ciclo semestral
Nombres alfabéticos
Antelope: primera SLURP

2024.1 Caracal
SLURP
Lanzada 3-abr-2024
Actualización directa
entre versiones SLURP

2024.2 Dalmatian
No SLURP
Lanzada 2-oct-2024
Actualización paso
a paso (sin saltos)

2025.1 a 2026.1
Epoxy, Flamingo, Gazpacho
Epoxy: 2-abr-2025 (SLURP)
Flamingo: 1-oct-2025
Gazpacho: 1-abr-2026 (SLURP)

Dalmatian 2024.2 es EOL (29-abr-2026). Versión SLURP vigente: 2026.1 Gazpacho. Próxima serie: 2027.1 Indri (est. 24-mar-2027).
Ciclo semestral gobernado por OpenInfra en la Linux Foundation con cadencia SLURP para actualizaciones directas anuales.

Fuente: releases.openstack.org (series, ciclos SLURP y fechas EOL oficiales 2026)

Principios arquitectónicos del plano de control

Tres pilares: servicios sin estado (stateless APIs), mensajería asíncrona y base de datos relacional compartida.

API

Servicios Sin Estado

Escalabilidad Horizontal

- nova-api, neutron-server, cinder-api
- No almacenan sesiones en memoria local
- Balanceables mediante HAProxy o NGINX
- Si un proceso cae, otro responde la petición

Beneficio Operativo:

Permite agregar réplicas de los contenedores de API según el volumen de peticiones sin degradar el servicio.

AMQP

Mensajería Asíncrona

Desacoplamiento Temporal

- RabbitMQ como bus central AMQP
- Comunicación mediante RPC (Remote Procedure Call)
- Las APIs encolan peticiones y responden 202
- Los agentes de cómputo ejecutan a su ritmo

Beneficio Operativo:

Protege a los hipervisores de sobrecargas y tolera latencias temporales entre racks del centro de datos.

SQL

Metadatos Transaccionales

Estado Central Consistente

- Clúster MariaDB con replicación síncrona Galera
- Cada microservicio tiene su base de datos propia
- Tablas de usuarios, redes, cuotas e instancias
- Transacciones ACID para consistencia estricta

Beneficio Operativo:

Alta disponibilidad: si un nodo falla, los otros dos mantienen quórum.

Fuente: docs.openstack.org/arch-design/design-control-plane.html · docs.openstack.org/ha-guide/

Aislamiento multitenant: Dominios, proyectos y cuotas

Organización jerárquica de recursos para empresas y universidades con cuotas estrictas de CPU, RAM y red.

Dominio Empresarial: Universidad_CUC

Keystone v3 Domain — Delimitación administrativa principal

Proyecto: Facultad_Ingenieria (Tenant A)

Cuotas de Recursos (Quotas):

- Núcleos vCPU: 64 máx. (Asignados: 28)
- Memoria RAM: 256 GB máx. (Asignados: 96 GB)
- Almacenamiento Cinder: 2 TB SSD
- Floating IPs públicas: 5 máx.
- Redes virtuales privadas: 4 subnets

Aislamiento Lógico y Seguridad:

Las máquinas virtuales de este proyecto no ven ni enrutan paquetes hacia otros proyectos a menos que se defina un router explícito.

Políticas de Security Groups independientes gestionadas por el usuario.

Proyecto: Investigacion_IA (Tenant B)

Cuotas de Recursos (Quotas):

- Núcleos vCPU: 128 máx. (Asignados: 96)
- Memoria RAM: 512 GB máx. (Asignados: 384 GB)
- Aceleradores GPU: 4 particiones vGPU
- Almacenamiento Ceph NVMe: 10 TB
- Red dedicada de alto throughput (SR-IOV)

Gobierno y Facturación Interna:

Telemetría CloudKitty para imputar costes por horas de cómputo y GB.

Roles RBAC: Administrador de proyecto, Miembro y Solo Lectura.

Fuente: docs.openstack.org/keystone/latest/getting-started/architecture.html

Topología física del centro de datos para OpenStack

Separación obligatoria de redes físicas: gestión, túneles overlay, almacenamiento y acceso externo.

Switches Físicos Top-of-Rack (ToR LACP / Redundancia MLAG)

Enlaces redundantes dual-homed 25 GbE / 100 GbE por servidor

Red de Gestión (Mgmt)

VLAN 10 · 10.0.10.0/24

Tráfico APIs OpenStack

MariaDB, RabbitMQ, SSH

Red Overlay (Túneles)

VLAN 20 · 10.0.20.0/24

Túneles VXLAN / Geneve

MTU 9000 (Jumbo Frames)

Red de Storage (Ceph)

VLAN 30 · 10.0.30.0/24

Tráfico I/O de Cinder y Glance

Replicación síncrona OSD

Red Externa (Provider)

VLAN 100 · 181.48.x.x/24

Salida a Internet público

Pool de Floating IPs

Nodos Controladores (3x Clúster HA)

- APIs: Keystone, Nova, Glance, Neutron
- MariaDB Galera (3 nodos quórum)
- RabbitMQ en clúster espejado
- HAProxy + Keepalived (VIP Virtual)
- Servidor Horizon Web GUI

Conectado a: Mgmt, Storage y Externa

Nodos de Cómputo (Nx Escalable)

- Agente nova-compute + Libvirt / KVM
- Agentes Neutron (OVN Controller / OVS)
- Ejecución de máquinas virtuales (VMs)
- Enrutamiento distribuido DVR local
- Soporte para GPU / vGPU pass-through

Conectado a: Mgmt, Overlay y Storage

Nodos de Almacenamiento (Ceph)

- Clúster Ceph distribuido (Monitors + OSDs)
- Servidor cinder-volume (drivers RBD)
- Backend de imágenes para Glance
- Almacenamiento de objetos Swift / RGW
- Discos SAS / NVMe de alta resistencia

Conectado a: Mgmt y Storage

Fuente: docs.openstack.org/arch-design/design-networking.html

Del laboratorio a la producción: Métodos de despliegue

Desde entornos de desarrollo en un solo nodo hasta clústeres empresariales contenerizados con Kolla-Ansible.

DevStack



Desarrollo y Pruebas

- Script Bash oficial upstream
- Instala desde ramas Git
- Ideal para 1 solo nodo / VM
- Servicios corren en systemd
- Se destruye al reiniciar

Uso Recomendado:

Laboratorios de aula, validación de parches y pruebas de API en Ubuntu 24.04.

MicroStack (Canonical)



Nube en un Comando

- Empaquetado snap oficial
- 'snap install microstack'
- Preconfigurado y listo
- Redes virtuales automáticas
- Soporta añadir nodos edge

Uso Recomendado:

Entornos de pruebas ágiles en estaciones de trabajo y microcentros de datos en el borde.

Kolla-Ansible



Estándar de Producción

- Servicios en contenedores
- Orquestación con Ansible
- Actualizaciones sin paradas
- Soporte HA clúster nativo
- Telemetría con Prometheus

Uso Recomendado:

Empresas, banca y telecomunicaciones que demandan alta disponibilidad y control estricto.

OpenStack on K8s



Nativo de la Nube

- Operadores de Kubernetes
- Despliegue con Helm charts
- TripleO / OpenShift NextGen
- Autorreparación de pods
- GitOps integrado nativo

Uso Recomendado:

Organizaciones con plataformas sobre K8s.

Fuente: docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/ · docs.openstack.org/openstack-ansible/latest/ · docs.openstack.org/devstack/latest/

ANÁLISIS TÉCNICO

DevStack vs Kolla-Ansible: Cuándo usar cada uno

Comparación profunda entre el entorno efímero de desarrollo y el clúster de alta disponibilidad empresarial.

Criterio Arquitectónico	DevStack (Laboratorio / PoC)	Kolla-Ansible (Producción Empresarial)
Nodos y Topología	1 solo nodo (All-in-One), VM o laptop	Multi-nodo (3 controllers HA + N computes)
Aislamiento de Procesos	Procesos nativos en el sistema operativo host	Contenedores OCI independientes por servicio
Persistencia y Resiliencia	Efímero; reinicios pueden romper servicios	Persistencia total, clúster Galera y RabbitMQ
Actualizaciones (Upgrades)	No soporta; se reinstala de cero con un script	Rolling upgrades graduales sin parada de VMs
Requisitos de Hardware	4 vCPUs, 8 a 16 GB RAM, 40 GB disco	3 servidores 32 GB RAM c/u + almacenamiento

Directriz para el Estudiante:

En la Semana 13 utilizaremos DevStack en laboratorio para explorar la API y Horizon de forma ágil sin costos de clúster físico.

Fuente: docs.openstack.org/devstack/latest/ · docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/user/quickstart.html

La Fundación OpenInfra y el ecosistema global

Más que OpenStack: Kata Containers, StarlingX y Zuul para la infraestructura abierta del futuro.

OpenInfra Foundation

Comunidad global que impulsa el software de infraestructura de código abierto de próxima generación

OpenStack



Plataforma IaaS

- Nube privada y pública
- Orquestación de VMs y bare metal
- Redes virtuales SDN avanzadas
- VMs, contenedores y bare metal

El núcleo de la IaaS abierta

Kata Containers



Contenedores Seguros

- MicroVMs ultraligeras
- Velocidad de contenedor
- Aislamiento real de hipervisor
- Multitenancy seguro en K8s

Protección contra fuga de kernel

StarlingX



Edge Computing & 5G

- Nube de borde distribuida
- Latencia ultrabaja determinista
- Optimizado para antenas telco
- Pensado para el borde (edge)

El cerebro de las redes 5G

Zuul



CI/CD a Escala Masiva

- Integración continua multirepo
- Gating de código preventivo
- Pruebas en entornos reales
- Orquestación con Ansible

Calidad de software garantizada

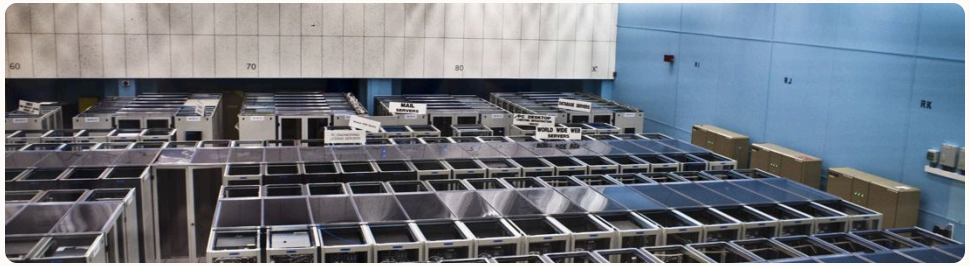
Fuente: openinfra.org/projects/ (OpenStack, Kata Containers, StarlingX, Zuul)

CASOS REALES

OpenStack en el mundo real: CERN y telecomunicaciones

Casos documentados por la comunidad OpenInfra: CERN (cerca de 300.000 núcleos en 2020) y operadores que virtualizan funciones de red.

CERN — Nube Privada Científica de Referencia



Sala de servidores CERN (Ginebra). Foto: F. Hirzinger, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)

Estado Vigente (home.cern, 2025-2026):

- ≈450.000 núcleos y 10.000 servidores físicos en producción
- >90 % del cómputo del centro de datos opera sobre OpenStack

Evolución Histórica Documentada:

- 2013: Entrada oficial en producción tras piloto de 2012
- 2014: 65.000 núcleos · 2017: 280.000 núcleos gestionados
- 2020: ≈300.000 núcleos en 80 celdas Nova y 500+ clústeres K8s

13+ años de producción ininterrumpida a hiperescala científica

Escala Global: >55 Millones de Núcleos en Producción

Informe Anual OpenInfra 2025:

>55 millones de núcleos de cómputo activos reportados en producción global.

Hiperescala Empresarial y Telecomunicaciones:

- Walmart: >1 millón de núcleos en nube privada (Superuser, 31-mar-2025)
- China Mobile: >6 millones de núcleos para núcleo 5G y edge computing

Latinoamérica y Contexto en Colombia:

- Sicredi (Brasil): Charmed OpenStack, +400 % trabajos paralelos (Canonical)
- Colombia: Sin caso público corporativo verificable con métricas abiertas

Estadísticas Históricas de Encuestas de Usuarios:

- Encuesta 2016: Adopción NFV en telecomunicaciones (SK Telecom, Comcast)
- Encuesta 2021: Salto masivo a 25M núcleos impulsado por Kubernetes

Toda cifra citada lleva su año de medición para evitar distorsiones temporales.

Fuente: home.cern/science/computing/data-centre/ · openinfra.org/annual-report/2025/ · superuser.openinfra.org (Walmart 31-mar-2025)

Caso ilustrativo: nube privada para una terminal portuaria

Escenario ficticio del curso, no una empresa real: soberanía de datos, control industrial y latencia mínima en Barranquilla.

Corporación Industrial del Caribe (CIC) — terminal portuaria

CASO ILUSTRATIVO · cifras ilustrativas

1. Desafío Operativo

- Sistema SCADA de grúas pórtico
- Latencia objetivo menor a 4 ms (supuesto)
- Facturación aduanera en línea (supuesto)
- Costos en dólares crecientes en nube pública
- Video de cámaras de seguridad

Restricción del escenario:

Supuesto del caso: las bases de pesaje de carga permanecen en el país. La Ley 1581 de 2012 (art. 26) regula la transferencia internacional.

2. Arquitectura propuesta

- Clúster OpenStack privado en sitio
- 3 Nodos controladores en clúster HA
- 12 nodos de cómputo KVM (ilustrativo)
- Clúster Ceph, 120 TB útiles (ilustrativo)
- Redes Neutron OVN con VXLAN

Integración Híbrida:

VPN IPsec hacia AWS us-east-1 para copias de seguridad de largo plazo en Amazon S3 Glacier.

3. Impacto Medible

- Latencia: 1,8 ms (ilustrativo)
- Costos operativos: -42 % (ilustrativo)
- Menos exposición a la tasa del dólar
- VMs listas en 90 s (ilustrativo)
- Datos sensibles dentro del país

Lección Aprendida:

Nube privada y pública se complementan según carga y latencia.

Caso ilustrativo del curso (ficticio, elaboración propia; cifras ilustrativas) · marco legal: Ley 1581 de 2012, art. 26 (secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html)

Ecosistema modular de servicios OpenStack

Clasificación funcional: servicios núcleo indispensables y servicios avanzados complementarios.

Servicios Núcleo (Core Cloud — P2 y P3)



Keystone (Identidad y Seguridad)
Emisión de tokens Fernet, autenticación y catálogo de servicios.



Nova (Cómputo e Hipervisores)
Ciclo de vida de instancias de máquinas virtuales sobre KVM.



Neutron (Redes Definidas por Software)
Topologías de red L2/L3, routers virtuales, subnets y Security Groups.



Glance (Catálogo de Imágenes)
Almacenamiento de plantillas de disco y sistemas operativos base.



Cinder (Almacenamiento en Bloque)
Volúmenes persistentes desacoplados para bases de datos.



Horizon (Consola Web de Autoservicio)

Servicios Avanzados y Especializados



Heat (Orquestación Declarativa)
Plantillas YAML HOT equivalentes a AWS CloudFormation.



Zun (Contenedores como Servicio)
Ejecución rápida de contenedores OCI sin crear máquinas virtuales.



Octavia (Balanceo de Carga)
Provisión de balanceadores de carga L4/L7 de alta disponibilidad.



Ironic (Provisión Bare Metal)
Gestión de servidores físicos directos sin capa de virtualización.



Swift (Almacenamiento de Objetos)
Depósito distribuido de datos masivos accesible vía API REST.



Designate (Servicio de DNS Administrado)

Fuente: openstack.org/software/ · Mapa: OpenInfra / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0, File:Openstack-map-v20221001.jpg)

Lo que queda de la Parte 1: Fundamentos de OpenStack

Hemos establecido las bases de la nube privada; en la Parte 2 profundizaremos en el flujo de arranque de una VM.

Conceptos Clave Asimilados (Parte 1)

1. Nube vs Virtualización Tradicional:

Autoservicio, APIs estándar, multitenancy y elasticidad bajo demanda.

2. Motivaciones Estratégicas:

Soberanía de datos (Ley 1581), latencia sub-5ms y control de costes fijos.

3. Arquitectura Desacoplada:

Microservicios REST sin estado, bus RabbitMQ y clúster MariaDB Galera.

4. Métodos de Aprovisionamiento:

DevStack para prácticas ágiles de laboratorio; Kolla-Ansible en producción.

Rumbo a la Parte 2: Servicios Núcleo en Acción

- **Keystone: Autenticación, tokens Fernet y el catálogo**
- **Nova: Anatomía interna del scheduler y sus algoritmos**
- **Glance: Gestión de imágenes QCOW2 y copia en escritura**
- **Cinder: Conexión de volúmenes en bloque persistentes**

La Gran Pregunta de la Parte 2:

¿Qué ocurre paso a paso al lanzar una instancia hasta que el SO arranca en el host?

Flujo completo de arranque de una VM.

Fuente: docs.openstack.org/install-guide/ · releases.openstack.org · openinfra.org/projects/

SEMANA 12 · OPENSTACK I: TU PROPIA NUBE PRIVADA

Servicios Núcleo: Identidad, Cómputo e Imágenes

Parte 2 de 4 · Unidad 3

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 12 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Keystone, Nova, Glance y el flujo coordinado paso a paso: cómo viaja la petición de lanzar una máquina virtual en el plano de control.

Keystone: Autenticación, tokens Fernet y catálogo

El punto de entrada obligatorio: valida credenciales, emite tokens criptográficos y guía a los clientes hacia los endpoints.

Cliente / Consumidor



Horizon / OpenStack CLI

- Envía credenciales de usuario
- Solicita alcance de proyecto
- Recibe Token Fernet firmado
- Obtiene Catálogo de URLs

1. POST /v3/auth/toke

2. Token + Catálogo

Keystone Identity Service (v3)



Motor de Autenticación y RBAC

- Valida usuario/clave contra SQL o LDAP institucional
- Evalúa roles: admin, member, reader sobre el proyecto

Tokens Criptográficos Fernet

- Ligeros, cifrados con AES-128-CBC y firmados con HMAC
- No requieren persistencia en base de datos (elimina cuellos)
- Rotación periódica de claves simétricas de cifrado

Catálogo de Endpoints (Service Catalog)

- Nova Cómputo: https://cloud.cuc.edu.co:8774/v2.1
- Neutron Red: https://cloud.cuc.edu.co:9696
- Glance Imágenes: https://cloud.cuc.edu.co:9292

Backends de Identidad

Directorio Institucional

LDAP / Microsoft Active Directory

Cuentas corporativas y SSO SAML2

Base de Datos MariaDB

Metadatos locales y roles RBAC

Tabla de dominios y proyectos

Políticas de Acceso:

Archivos policy.yaml que definen con grano fino qué rol ejecuta cada API.

Fuente: docs.openstack.org/keystone/latest/admin/tokens-overview.html · .../admin/fernet-token-faq.html

Nova: Anatomía interna del orquestador de cómputo

Conjunto de demonios desacoplados: nova-api, nova-conductor, nova-scheduler y nova-compute en los nodos físicos.

Nodos Controladores (Plano de Gestión)

nova-api

Recibe peticiones REST de usuarios, valida esquema JSON y cuotas.

Encola mensajes RPC en RabbitMQ hacia el conductor; responde HTTP 202.

nova-conductor

Intermediario seguro entre los nodos de cómputo y la base de datos SQL.

Impide que los hipervisores tengan acceso directo a MariaDB (seguridad crítica).

nova-scheduler

El cerebro de colocación: decide en qué servidor físico debe nacer la VM.

Ejecuta filtrado (Filtering) y ponderación de peso (Weighting).

Consulta el servicio Placement para conocer el inventario real de RAM y CPUs.

Bus AMQP RabbitMQ & Clúster MariaDB

Coordinación mediante RPC asíncrono y persistencia de estado

Nodo de Cómputo Físico (Compute Hypervisor)

nova-compute (Agente Demonio)

Escucha su cola privada en RabbitMQ con las tareas asignadas.

Coordina con Neutron la red VIF y con Glance la descarga del disco.

Instruye a libvirt para crear el dominio XML de la máquina virtual.

Capa de Virtualización (Libvirt API + KVM)

Módulo de kernel KVM ejecuta las instrucciones de CPU en modo nativo.

QEMU emula los dispositivos de entrada/salida y buses PCI virtuales.

Aceleración por hardware Intel VT-x o AMD-V indispensable.

Instancias de Máquinas Virtuales (VMs Activas)

vm-web-01	vm-bd-master	vm-ia-worker
m1.small (1vCPU)	m1.large (4vCPU)	gpu.flavor (8vCPU)
tap-vif-01 / 10.0.1.5	Cinder RBD / 10.0.1.10	vGPU NVIDIA pass

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/architecture.html

Nova Scheduler: Filtrado y ponderación de hipervisores

Dos fases matemáticas rigurosas: Filter Scheduler descarta servidores inviables y Weights clasifica el mejor candidato.

Requisitos de Instancia

Flavor: m1.medium

- 2 vCPUs
- 4096 MB RAM
- 40 GB Disco raíz

Políticas de Grupo:

- Anti-afinidad estricta

(No convivir con la VM hermana vm-web-01 en el mismo host)

- Arquitectura: x86_64

Todos los Hipervisores

100 Nodos de Cómputo registrados en Placement

Fase 1: Filtros de Selección (Filtering)

ComputeFilter

Descarta hipervisores caídos o en mantenimiento.

RamFilter / DiskFilter

Verifica si tiene >= 4 GB RAM libre y espacio de disco.

ServerGroupAntiAffinityFilter

Elimina hosts donde ya corra una VM del grupo.

ImagePropertiesFilter

Valida compatibilidad de CPU, hypervisor type (KVM).

Resultado del Filtrado:

De 100 servidores iniciales,

6 hipervisores cumplen todos los requisitos.

Fase 2: Ponderación de Peso (Weighing)

Cálculo de Función de Peso (Weigher):

weight = w1*(RAM_libre) + w2*(CPU_libre)

Host Candidato	Puntaje Normalizado
compute-node-14	98.5 (Ganador)
compute-node-03	84.2
compute-node-22	71.0

Decisión Enviada a RabbitMQ:

La orden de arranque se despacha a la cola **'nova-compute.compute-node-14'**

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/scheduling.html · docs.openstack.org/placement/latest/

Glance: Catálogo de imágenes y copia en escritura (CoW)

Formatos RAW y QCOW2, inyección de metadatos cloud-init y clonación instantánea sobre Ceph RBD.

Glance Image Service (v2)

Registro y Catálogo de Imágenes

- Registro central de sistemas operativos base
- Ubuntu 24.04 LTS, Rocky Linux 9, Debian 12
- Almacena metadatos en base de datos MariaDB
- Visibilidad: Pública, Privada o Compartida

Formatos de Disco Soportados:

- **QCOW2:** Ligero, comprimido, sparse file
- **RAW:** Sin compresión; máximo rendimiento

Recomendado en Ceph: RAW para clonación instantánea

Backends de Almacenamiento:

- Ceph RBD (estándar en clústeres empresariales)
- Swift Object Storage / Amazon S3
- Sistema de archivos local POSIX (/var/lib/glance)

Eficiencia de Almacenamiento: Copia en Escritura (Copy-on-Write)

Imagen Base Glance en Caché Local (Solo Lectura - Read Only)

Ruta: /var/lib/nova/instances/_base/ubuntu-24.04-base.qcow2 (Tamaño: 2.2 GB)

Se descarga una sola vez por servidor físico y se comparte entre decenas de máquinas virtuales.

Disco VM-01 (Overlay)
Copia en Escritura
Solo escribe deltas
Peso real: 180 MB

Disco VM-02 (Overlay)
Copia en Escritura
Solo escribe deltas
Peso real: 320 MB

Disco VM-03 (Overlay)
Copia en Escritura
Solo escribe deltas
Peso real: 95 MB

Ventaja de Arquitectura para Nube Privada:

Arranque de instancias en menos de diez segundos: en lugar de clonar gigabytes enteros por la red, QEMU crea instantáneamente un archivo de diferencias diferencial que apunta a la imagen base maestra.

Fuente: docs.openstack.org/glance/latest/ · docs.openstack.org/glance/latest/admin/manage-images.html

Cinder vs Disco Efímero: Persistencia desacoplada

Discos efímeros mueren con la VM; los volúmenes de Cinder sobreviven al ciclo de vida del cómputo.

Disco Efímero de Nova (Ephemeral Root Disk)



Comportamiento del Ciclo de Vida

- Creado a partir de la imagen Glance al arrancar
- Alojado físicamente en los discos del Compute Node
- Si la instancia es eliminada (terminate), **el disco se destruye**
- No puede desacoplarse ni moverse a otra máquina

Riesgo Arquitectónico:

Jamás alojes bases de datos ni archivos críticos en el disco efímero.

Si el nodo físico sufre un fallo de hardware irrecuperable, la información no podrá recuperarse.

Caso de Uso Válido:

Servidores web sin estado, workers de procesamiento temporal y contenedores.

Volumen Persistente Cinder (Block Storage)



Persistencia y Desacoplamiento Total

- Equivalente directo a Amazon Elastic Block Store (EBS)
- Alojado en un clúster Ceph distribuido o SAN corporativa
- Si la instancia muere o se borra, **el volumen Cinder sobrevive**
- Se acopla y desacopla dinámicamente vía iSCSI o Ceph RBD

Operaciones de Almacenamiento Avanzado:

- Snapshots instantáneos de volumen para copias de seguridad
- Expansión de tamaño en caliente (online volume resize)
- Soporte multi-attach para clústeres activos con quórum

Caso de Uso Obligatorio:

Bases de datos relacionales PostgreSQL/MariaDB y volúmenes compartidos.

Fuente: docs.openstack.org/cinder/latest/ · docs.openstack.org/nova/latest/user/flavors.html

Arquitectura de Cinder: Controladores y drivers de bloque

cinder-api, cinder-scheduler, cinder-volume y la integración de Ceph RBD, LVM e iSCSI empresarial.

Plano de Control de Cinder



- **cinder-api (REST Endpoints)**
- **cinder-scheduler (Capacidad Pools)**
- **cinder-volume (Gestor de Drivers)**

Backend 1: Ceph RBD (Recomendado)

- Almacenamiento unificado distribuido
- Replicación triple automática por software
- Conexión directa librbd sin paso por kernel
- Clones instantáneos CoW para volúmenes

Ventaja Estratégica:

Permite migración en vivo de máquinas virtuales sin mover discos físicos, porque todos los hipervisores ven el mismo pool Ceph.

Backend 2: LVM sobre iSCSI (Simple)

- Logical Volume Manager nativo Linux
- Exportación de volúmenes vía target iSCSI
- Sencillo de implementar en nodos únicos
- Excelente rendimiento en discos locales

Limitación:

Carece de replicación intrínseca si el nodo de almacenamiento falla, a menos que cuente con hardware RAID empresarial.

Backend 3: Cabinas SAN Corporativas

- NetApp, PureStorage, Dell EMC, HPE
- Protocolos Fibre Channel y NVMe-over-Fabrics
- Descarga de snapshots por hardware (offload)
- Drivers certificados por el fabricante

Entorno Empresarial:

Integración nativa con cabinas SAN empresariales de fibra óptica.

Fuente: docs.openstack.org/cinder/latest/reference/support-matrix.html · .../configuration/block-storage/volume-drivers.html

Flujo de arranque de una VM: Pasos 1 a 4

Desde la solicitud en Horizon y la autenticación Keystone hasta la decisión del Nova Scheduler.

1

Petición y Keystone

- Usuario hace clic en "Lanzar"
- Horizon envía credenciales a Keystone
- Keystone valida identidad
- Emite Fernet Token con roles
- Retorna endpoint de Nova

Mensaje HTTP:

POST /v2.1/servers

X-Auth-Token: gAAAAABl...

{"flavorRef": "2", "imageRef": "c4b..."}

2

Recepción en nova-api

- nova-api recibe la petición
- Contacta a Keystone: valida token
- Verifica cuotas en MariaDB
- Inserta registro estado 'BUILD'
- Responde 202 Accepted al cliente

Desacoplamiento:

El cliente ya no espera en línea. El proceso continúa de forma completamente asíncrona mediante mensajería RPC.

3

nova-conductor en RabbitMQ

- nova-api publica mensaje RPC
- nova-conductor consume el mensaje
- Prepara objeto RequestSpec
- Solicita al scheduler planificar

Rol de Conductor:

Orquesta las tareas complejas de base de datos sin exponer MariaDB a nodos de cómputo externos.

4

Selección de Hipervisor

- nova-scheduler ejecuta filtros
- Evalúa afinidad y memoria RAM
- Pondera hosts con más recursos
- Selecciona 'compute-01'
- Despacha tarea a RabbitMQ

Destino Confirmado:

Mensaje a la cola privada de nova-compute en el nodo.

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/architecture.html · docs.openstack.org/nova/latest/reference/vm-states.html

Flujo de arranque de una VM: Pasos 5 a 8

Interacción en el nodo físico: reserva de red en Neutron, descarga de imagen Glance y enlace de volúmenes Cinder.

5

Reserva de Red Neutron



- nova-compute contacta Neutron
- Crea puerto virtual L2 (Port ID)
- Asigna dirección IP privada fija
- Aplica reglas de Security Groups

Configuración VIF:

Neutron programa el switch virtual OVN u Open vSwitch en el nodo de cómputo para conectar la futura interfaz tap.

6

Descarga Imagen Glance



- nova-compute pide la imagen
- Verifica si existe en caché local
- Si falta, la descarga de Glance
- Crea disco CoW overlay para la VM

Eficiencia de Caché:

Si el nodo ya ejecutaba otra VM Ubuntu, la descarga se omite y el disco diferencial nace en milisegundos.

7

Mapeo Cinder (Si Aplica)



- Invoca cinder-api attach_volume
- cinder-volume expone el LUN
- Inicia sesión iSCSI o mapa RBD
- Dispositivo /dev/vdb disponible

Almacenamiento SAN:

El volumen en bloque se conecta directamente al bus PCI virtual emulado por QEMU.

8

Arranque KVM y Cloud-Init



- Genera XML libvirt del dominio
- Inyecta llaves SSH y script init
- Arranca CPU virtual KVM
- Notifica estado 'ACTIVE'

Máquina Lista:

El SO arranca, cloud-init configura hostname y permite SSH.

Fuente: docs.openstack.org/install-guide/launch-instance.html · docs.openstack.org/nova/latest/reference/vm-states.html

Cloud-init: Inyección de llaves SSH y scripts user-data

El estándar universal para personalizar instancias al primer arranque sin tocar la imagen base.

OpenStack Metadata Service (169.254.169.254)

Dirección IP de Enlace Local (Link-Local IP)

- Misma dirección mágica utilizada en AWS y Azure
- Neutron redirige las peticiones al proxy de metadatos de Nova
- La instancia solicita sus datos en el arranque:

Endpoints de Metadatos Clave:

`GET /openstack/latest/meta_data.json`

Retorna: UUID de la VM, hostname, zona de disponibilidad y llaves SSH.

`GET /openstack/latest/user_data`

Retorna: Script Bash o YAML suministrado por el usuario.

Alternativa: Config Drive (ISO Virtual)

En redes aisladas sin DHCP o sin acceso al router L3, Nova adjunta un diminuto CD-ROM virtual (/dev/sr0) en formato ISO-9660 con los archivos de metadatos.

Proceso de Inicialización dentro de la VM

Fases de Ejecución de cloud-init:

1. cloud-init-local:

Detecta interfaces de red físicas y busca el Config Drive.

2. cloud-init (network):

Consulta 169.254.169.254, configura hostname y escribe /etc/network.

3. cloud-config:

Inyecta la llave SSH pública en /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys.

4. cloud-final (user-data):

Ejecuta el script personalizado: instala paquetes (apt install nginx), configura servicios e inicia aplicaciones web automáticamente.

Fuente: cloudinit.readthedocs.io/en/latest/reference/datasources/openstack.html · docs.openstack.org/nova/latest/user/metadata.html

Flavors y sobreasignación de recursos (Overcommit)

Ratios de sobreasignación de CPU y RAM: cómo maximizar la densidad de VMs sin comprometer el rendimiento.

Catálogo Estándar de Sabores (Flavors)

Nombre Flavor	vCPUs	RAM (MB)	Disco Raíz	Swap
m1.tiny	1	512 MB	1 GB	0
m1.small	1	2048 MB	20 GB	0
m1.medium	2	4096 MB	40 GB	0
m1.large	4	8192 MB	80 GB	0
m1.xlarge	8	16384 MB	160 GB	0

Metadatos de Sabores (Extra Specs):

- hw:cpu_policy=dedicated (fija vCPU a núcleo físico real)
- hw:numa_nodes=2 (alineación con memoria física NUMA)
- pci_passthrough:alias=nvidia_gpu:1 (asigna tarjeta gráfica)

Políticas de Sobreasignación (Overcommit Ratios)

Sobreasignación de CPU (cpu_allocation_ratio)

Por defecto: 16.0 a 1 (Producción segura: 3.0:1 a 4.0:1)

En un servidor de 32 núcleos con ratio 4:1 se asignan hasta 128 vCPUs.

KVM conmuta hilos mediante el planificador CFS del kernel Linux.

Sobreasignación de Memoria RAM (ram_allocation_ratio)

Por defecto: 1.0 a 1 (Estricto sin sobreasignación)

La RAM no debe sobreasignarse: al agotarse se activa el OOM Killer.

Solo en laboratorios se permite 1.5:1 con swap habilitado.

Principio del Arquitecto Cloud:

La CPU se comparte agresivamente; la RAM debe garantizarse físicamente.

Fuente: docs.openstack.org/arch-design/design-compute/design-compute-overcommit.html · docs.openstack.org/nova/latest/user/flavors.html

Alta disponibilidad del plano de cómputo

Clúster activo-activo de APIs, autorrecuperación de hipervisores con Masakari y migración en vivo.

1. Controladores Activo-Activo

Redundancia de APIs

- 3 Nodos controladores simultáneos
- Instancias de nova-api en los 3 nodos
- HAProxy distribuye las peticiones entrantes
- Keepalived mantiene la IP Virtual (VIP)

Tolerancia a Fallos:

Si un controlador se incendia o pierde energía, los otros dos asumen el tráfico sin que los usuarios perciban ninguna interrupción.

2. Migración en Vivo (Live Migration)

Mantenimiento Cero Caídas

- Mueve una VM activa de un host a otro
- Sin detener servicios ni cortar conexiones TCP
- Transfiere la memoria RAM en caliente
- Requiere almacenamiento compartido (Ceph)

Comando de Operación:

```
openstack server migrate \
--live-migration srv-web-01
```

Pausa imperceptible de 50 milisegundos.

3. Autorrecuperación (Masakari)

Recuperación de Fallos de Host

- Monitorea latidos (heartbeats) de nodos
- Detecta caída física del servidor KVM
- Aplica esgrima STONITH al nodo dañado
- Recrea automáticamente las VMs en otro host

Equivalente Empresarial:

Equivalente a VMware vSphere HA: autorrecuperación automática de VMs.

Fuente: docs.openstack.org/ha-guide/ · docs.openstack.org/masakari/latest/ · docs.openstack.org/nova/latest/admin/evacuate.html

CASO PRÁCTICO

Despliegue de un clúster web elástico en OpenStack

Topología real: dos instancias NGINX con anti-afinidad, cloud-init y volumen de logs en Cinder.

Arquitectura de Servidores Web con Aislamiento en Dos Hipervisores Físicos

Hipervisor Físico Rack-01 (compute-node-01)

Instancia: srv-web-01 (m1.medium)

- IP Privada: 10.0.1.10 · Floating IP: 181.48.x.15
- Sistema: Ubuntu 24.04 descargado de Glance
- cloud-init: Instalación automatizada de NGINX
- **Estado: ACTIVE · CPU: 2 vCPUs · RAM: 4 GB**

Volumen Cinder Persistente (/dev/vdb)

- Tamaño: 50 GB Ceph RBD montado en /var/log/nginx
- Almacena bitácoras de auditoría portuaria permanentemente

Hipervisor Físico Rack-02 (compute-node-02)

Instancia: srv-web-02 (m1.medium)

- IP Privada: 10.0.1.11 · Floating IP: 181.48.x.16
- Sistema: Mismo UUID de imagen Glance
- Regla de colocación: ServerGroupAntiAffinity
- **Estado: ACTIVE · Separación física total**

Volumen Cinder Persistente (/dev/vdb)

- Tamaño: 50 GB Ceph RBD montado en /var/log/nginx
- Replicación distribuida e independiente

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/user/server-groups.html · docs.openstack.org/cinder/latest/ (escenario didáctico del curso)

Diagnóstico de fallos en el ciclo de vida de una VM

Guía de depuración sistemática: registros de logs, estados de error y comandos esenciales de terminal.

Error Típico 1: NoValidHostFound (Estado ERROR)

Causa raíz: Ningún hipervisor superó la fase de filtrado de Nova.

- Falta de RAM disponible en todos los nodos de cómputo.
- Conflicto con regla de anti-afinidad (no hay suficientes racks).

Dónde inspeccionar:

```
/var/log/nova/nova-scheduler.log | grep -i "Filter"
```

Error Típico 2: BuildAbortException / Quota Exceeded

Causa raíz: La petición superó los límites asignados al proyecto.

- Cuota de núcleos vCPU o Floating IPs agotada en Keystone.
- Imagen Glance en estado corrupto o eliminada accidentalmente.

Comando de diagnóstico:

```
openstack limits show --absolute --project
```

Error Típico 3: VM Arranca pero no Responde por SSH

Causa raíz: Fallo en puerto Neutron o Security Groups.

- No se abrió el puerto TCP 22 en el Security Group asignado.
- cloud-init no pudo contactar el Metadata Service (169.254).

Cómo ver la consola de arranque:

```
openstack console log show srv-web-01 | tail -n 40
```

Caja de Herramientas del Administrador Cloud

- `openstack server show`
- `openstack compute service list (valida agentes)`
- `journalctl -u devstack@n-cpu -f (seguimiento logs)`

Regla Básica:

El log de nova-conductor y la consola de la VM revelan el 90% de los problemas.

Fuente: docs.openstack.org/nova/latest/admin/support-compute.html

SÍNTESIS Y PRÓXIMO PASO

Lo que queda de la Parte 2: Cómputo e Identidad

Dominamos Keystone, Nova y Glance; en la Parte 3 exploraremos redes Neutron y almacenamiento Cinder.

Puntos Clave Dominados (Parte 2)

1. Keystone y Tokens Fernet:

Validación de identidad, emisión de tokens cifrados y catálogo de endpoints.

2. Nova Scheduler y Colocación:

Filtrado excluyente de hipervisores y ponderación por recursos disponibles.

3. Glance y Eficiencia CoW:

Imágenes doradas base en caché compartida y discos diferenciales ligeros.

4. Flujo Boot VM Coordinado:

Ocho pasos coordinados mediante RabbitMQ, MariaDB, Libvirt y Cloud-Init.

Rumbo a la Parte 3: Redes y Almacenamiento Avanzado

- **Neutron: Arquitectura de redes SDN (ML2, OVN y OVS)**
- **Túneles VXLAN y Geneve: Aislamiento total de proyectos**
- **Enrutadores virtuales L3, SNAT y Floating IPs públicas**
- **Cinder a fondo: Clúster distribuido Ceph y replicación**

El Desafío de la Parte 3:

¿Cómo viajan paquetes de una VM privada a Internet con VXLAN y routers virtuales?

Descifraremos las entrañas del networking en la nube privada.

Fuente: docs.openstack.org/keystone/latest/ · docs.openstack.org/nova/latest/ · docs.openstack.org/glance/latest/ · docs.openstack.org/cinder/latest/

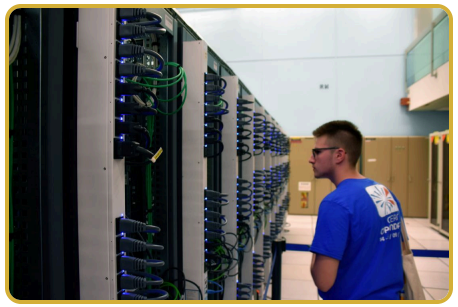
SEMANA 12 · OPENSTACK I: TU PROPIA NUBE PRIVADA

Redes Definidas por Software (Neutron) y Almacenamiento Ceph

Parte 3 de 4 · Unidad 3

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 12 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

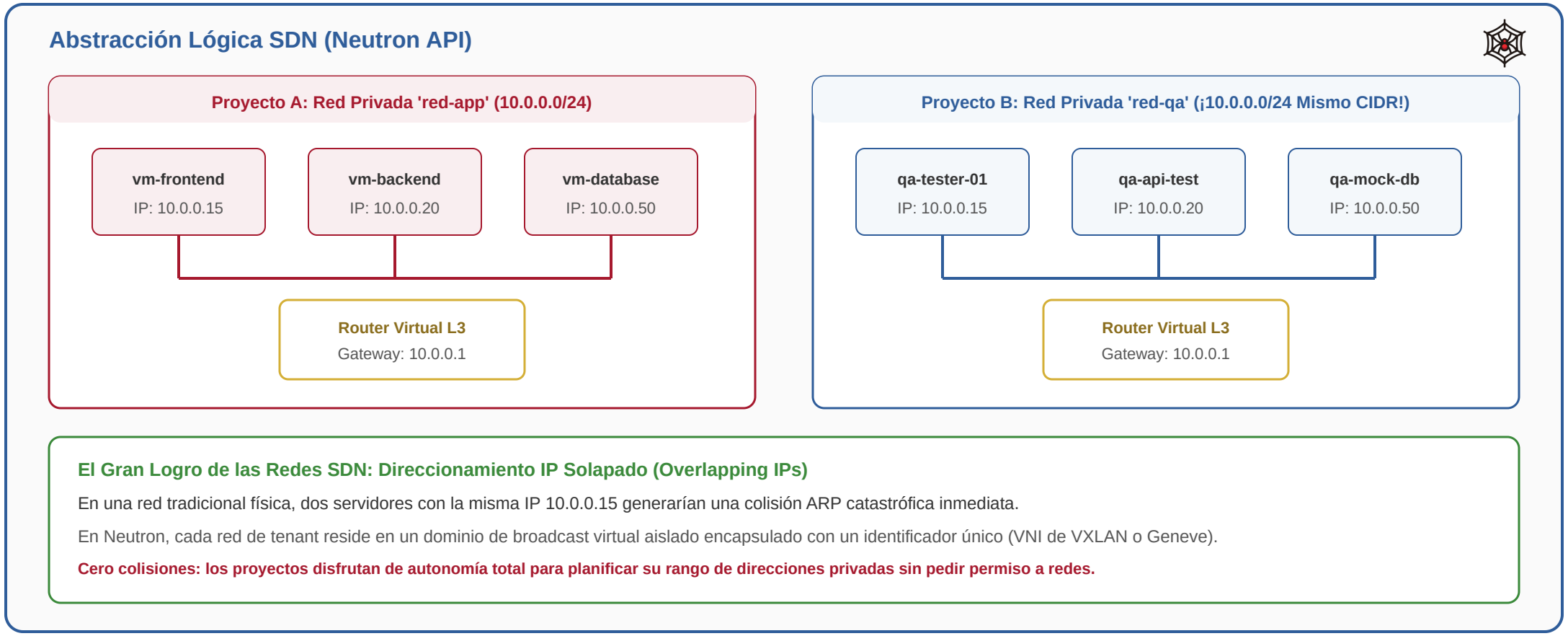
Neutron, túneles Geneve/VXLAN, routers virtuales L3, Floating IPs y el motor de almacenamiento distribuido Ceph.



Centro de cómputo del CERN. Foto: SimonWaldherr, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN_Computer_Center_12.jpg)

Neutron: Redes definidas por software para multitenancy

Desacoplamiento total: cada proyecto crea sus propios switches, subredes y routers sin tocar switches físicos.



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/intro-os-networking.html

Redes de proveedor vs redes de autoservicio

Provider Networks conectadas directo al switch físico vs Tenant Networks encapsuladas en túneles overlay.

Redes de Proveedor (Provider Networks)

Conexión Directa al Hardware Físico

- Creadas exclusivamente por el administrador de la nube
- Mapeadas uno a uno a interfaces físicas o VLANs del switch
- Modos admitidos: **Flat** (sin etiquetar) o **VLAN** (802.1Q)
- Sin sobrecarga de encapsulación de paquetes (cero overhead)

Ventajas y Desventajas:

+ Rendimiento máximo: Latencia nativa de conmutación L2.

- Escalabilidad limitada: Máximo 4094 VLANs en el centro de datos.

- Falta de aislamiento: Exige coordinar direccionamiento global.

Casos de Uso Principales:

Red externa de salida a Internet y servidores de bases de datos masivas que no toleran milisegundos de encapsulación.

Redes de Autoservicio (Self-Service / Tenant)

Túneles de Superposición (Overlay Networks)

- Creadas libremente por cada usuario desde Horizon o CLI
- Los switches físicos de la red solo ven tráfico UDP estándar
- Protocolos: **VXLAN** o **Geneve** (estándar en OVN)
- Requiere MTU 9000 (Jumbo Frames) en la red física underlay

Ventajas y Desventajas:

+ Escala masiva: Hasta 16 millones de redes virtuales (VNIs).

+ Independencia total: El usuario diseña su topología L2/L3.

- Sobrecarga: Cabecera extra de 50 bytes por cada paquete.

Casos de Uso Principales:

Redes de microservicios, pruebas y aislamiento de proyectos.

Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/deploy-ovs-provider.html · .../deploy-ovs-selfservice.html

Túneles VXLAN y Geneve: Anatomía de la encapsulación

Paquete original L2 envuelto en UDP/IP: cómo los switches físicos transportan millones de redes lógicas.

Estructura del Paquete en la Red Física (Underlay Fabric)

Los switches físicos solo inspeccionan la cabecera exterior y conmutan a velocidad de línea mediante UDP puerto 4789 o 6081

Outer Ethernet (14B)	Outer IP (20B)	Outer UDP (8B)	Geneve / VXLAN (8B)	Paquete Original de la VM
MAC Origen: Host-01 MAC Destino: Host-02	IP Origen: 10.0.20.11 (Host1) IP Destino: 10.0.20.12 (Host2)	Src Port: Hash de flujo Dst Port: 4789 (VXLAN)	**VNI: 10042 (24 bits)** Identificador de red lógico	(Inner Ethernet + IP + Data) 10.0.1.15 -> 10.0.1.20

Por Qué Geneve es el Estándar Moderno en OVN (dalmatian / epoxy):

- VXLAN posee una cabecera rígida de 8 bytes; Geneve permite cabeceras de longitud variable con metadatos TLV.
- Permite transportar metadatos de telemetría, seguridad distribuida y contextos de enrutamiento OVN entre hipervisores.
- Puerto UDP estándar: 6081 para Geneve vs 4789 para VXLAN tradicional.

Regla Crítica de Redes Underlay: La encapsulación agrega 50 bytes extras. La red física DEBE configurarse con MTU de al menos 1600 o 9000 (Jumbo Frames) para evitar fragmentación IP.

Fuente: IETF RFC 7348 (rfc-editor.org/rfc/rfc7348) y RFC 8926 (rfc-editor.org/rfc/rfc8926)

El plugin modular ML2 y la evolución de OVS a OVN

De múltiples agentes en Python (DHCP, L3, OVS) a la base de datos centralizada y reactiva de Open Virtual Network.

Arquitectura Clásica: ML2 / OVS (Legacy)

Plétora de Agentes Pesados en Python

- neutron-openvswitch-agent en cada hipervisor
- neutron-dhcp-agent ejecutando dnsmasq
- neutron-l3-agent gestionando iptables y namespaces
- neutron-metadata-agent

Problemas de Rendimiento a Gran Escala:

- Sobrecarga masiva en RabbitMQ por llamadas RPC constantes.
- Lentitud al arrancar 100 VMs simultáneas (cuello en agentes).
- Miles de reglas iptables en el kernel degradan la latencia de red.

Estado Tecnológico:

Declarado en transición. Mantenido por retrocompatibilidad en clústeres legados.

Arquitectura Moderna: ML2 / OVN (Estándar Actual)

Bases de Datos Lógicas Centralizadas

- **ovn-northd:** Traduce la topología de Neutron a OpenFlow
- **OVN Northbound & Southbound DBs:** Estado reactivo en RAM
- **ovn-controller:** Un solo demonio ultra-rápido en C por nodo
- DHCP nativo sin procesos dnsmasq; conntrack nativo

Ventajas Revolucionarias:

- Cero dependencia de colas RabbitMQ para sincronizar red.
- Enrutamiento distribuido L3 nativo sin saltos adicionales.
- Escalabilidad comprobada de hasta 5.000 hipervisores.

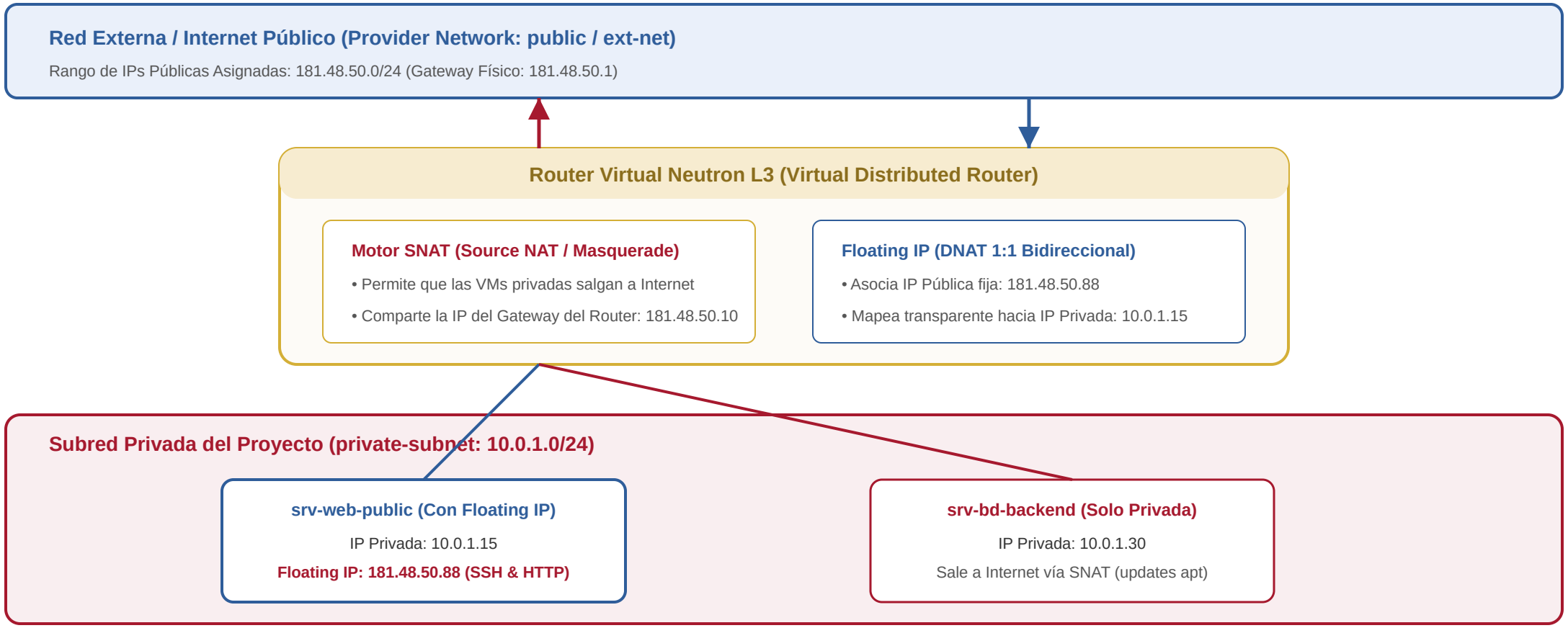
Estado en 2026 (Caracal, Dalmatian, Epoxy):

Mecanismo por defecto obligatorio en DevStack y producción.

Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-ml2.html · docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/index.html

Enrutamiento L3, SNAT y Floating IPs hacia Internet

Traducción de direcciones por software: salida masiva con SNAT y acceso público entrante mediante DNAT 1:1.



Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/intro-nat.html · .../admin/config-dvr-ha-snat.html

Grupos de seguridad: Cortafuegos con estado (Stateful)

Filtrado en el puerto virtual: conntrack de Linux evalúa paquetes a nivel de hipervisor antes de tocar la VM.

Tráfico de Red Entrante

Peticiones desde Internet:

- Cliente HTTP: Puerto TCP 80
- Administrador SSH: Puerto TCP 22
- Intento no autorizado: TCP 3306

Filosofía Zero-Trust:

Por defecto, todo el tráfico de ingreso (Ingress) está **completamente bloqueado.**

Solo se permite lo que esté explícitamente autorizado en las reglas del Security Group.
Todo el tráfico de salida (Egress) se permite por defecto.

Inspección con Estado (Linux Conntrack / OVN)

Regla 1: TCP 80 (HTTP) -> PERMITIDO
Origen: 0.0.0.0/0 (Cualquier IP pública)

Regla 2: TCP 22 (SSH) -> PERMITIDO
Origen: 190.25.x.x/32 (Solo IP VPN de la Universidad CUC)

Regla Implícita: TCP 3306 (MySQL) -> DENEGADO (DROP)
El paquete se descarta en el switch virtual sin tocar la VM.

¿Qué significa Cortafuegos con Estado (Stateful)?

Cuando la VM responde a una petición HTTP autorizada, el kernel rastrea la conexión existente (ESTABLISHED).

El paquete de respuesta sale automáticamente sin necesidad de abrir puertos de salida efímeros manualmente.

Máquina Virtual Protegida



vm-web-production

IP: 10.0.1.15

Seguridad en Profundidad:

Los Security Groups operan a nivel de hipervisor en el host.

Filtrado previo en conmutador virtual.

Fuente: docs.openstack.org/security-guide/networking/services.html · docs.openstack.org/neutron/latest/admin/intro-os-networking.html

Ceph: El backend de almacenamiento masivo unificado

Clúster autónomo sin punto único de fallo: bloque (RBD), objetos (RGW/S3) y ficheros (CephFS) sobre hardware estándar.

Consumidores OpenStack (Plano de Servicios)

- **Cinder (Volúmenes RBD)**
- **Glance (Imágenes QCOW2/RAW)**
- **Nova (Discos Raíz Ephemeral RBD)**

Clúster de Almacenamiento Autónomo Ceph (RADOS Core)

Ceph Monitors (MONs - Quórum Paxos)

- Mantienen el mapa del clúster (Cluster Map)
- Siempre en número impar: 3 o 5 nodos
- Resuelven consenso sin servidor central

Si un monitor cae, los restantes conservan quórum.

Ceph OSDs (Object Storage Daemons)

- 1 proceso OSD por cada disco físico HDD/NVMe
- Almacenan los objetos reales de datos
- Manejan replicación síncrona entre servidores

Autorreparación automática ante fallo de discos.

Ceph Managers (MGRs) & CRUSH

- **Algoritmo CRUSH:** Calcula ubicación de datos
- Cero búsquedas en tablas de metadatos
- Distribución pseudoaleatoria determinista

Telemetría con Prometheus y Dashboard Ceph.

Pool Físico de Servidores de Almacenamiento (Storage Nodes)

Servidores x86 estándar con discos NVMe para metadatos y SAS SSD/HDD para datos masivos

Replicación 3x: cada bloque de Cinder se replica en 3 hosts de racks distintos automáticamente.

Fuente: docs.ceph.com/en/latest/architecture/

El algoritmo CRUSH: Ubicación determinista sin metadatos

En lugar de consultar una tabla central, clientes y servidores calculan la ubicación exacta del dato con una función hash.

El Problema de las Tablas Centrales

Sistemas Tradicionales (SAN/NAS)

- Guardan un índice o tabla central de bloques
- Cada lectura/escritura consulta la tabla
- Cuello de botella severo al superar millones de I/O
- Si el nodo de metadatos falla, se congela el storage

La Solución Revolucionaria de Ceph:

CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing)

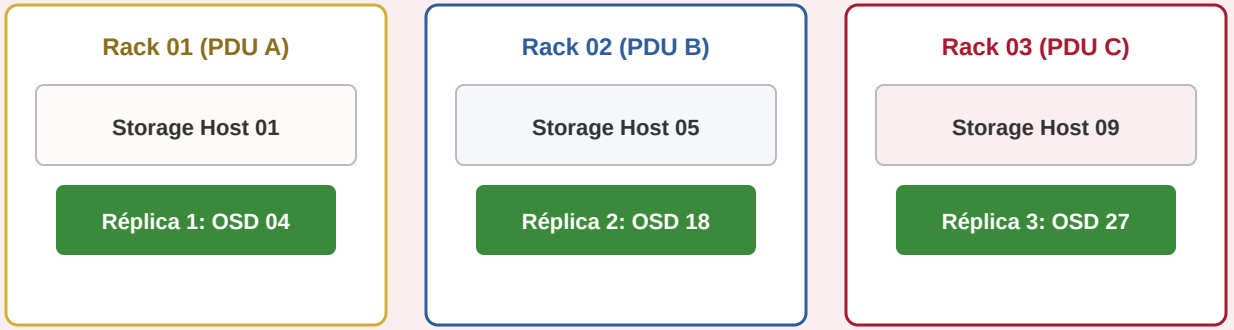
En vez de buscar en una tabla,
el cliente calcula matemáticamente
dónde está el dato.

```
CRUSH(Object_ID, ClusterMap) -> [OSD1, OSD4, OSD9]
```

Jerarquía de Reglas y Dominios de Falla (CRUSH Map)

Regla de Aislamiento Físico: step chooseleaf host / rack

Garantiza réplicas en distintos servidores y racks.



Resistencia Extrema a Catástrofes Físicas:

Si un rack completo se apaga, los datos continúan disponibles en los otros racks.

Fuente: Weil et al., CRUSH, SC06 (ceph.com/assets/pdfs/weil-crush-sc06.pdf) · docs.ceph.com/en/latest/architecture/

Swift vs Cinder: Objetos frente a bloques

Cinder provee bloques crudos para sistemas de archivos de VMs; Swift almacena objetos inmutables vía HTTP REST.

Cinder (Almacenamiento en Bloque)



Naturaleza: Dispositivo de Bloques Crudo

- Se monta como un disco físico virtual (/dev/vdb)
- Formateable con ext4, XFS o NTFS
- Permite escrituras aleatorias a nivel de byte y sector
- Solo accesible desde dentro de la máquina conectada

Equivalente y Casos de Uso:

Equivalente directo a **Amazon EBS**.

Bases de datos transaccionales, servidores de correo y sistemas operativos.

Protocolo de Acceso:

iSCSI, Fibre Channel o Ceph RBD nativo.

Baja latencia determinista de milisegundos.

Swift (Almacenamiento de Objetos)



Naturaleza: Depósito Masivo Inmutable

- No es un disco; no se monta en el sistema operativo
- Estructura plana: Cuentas -> Contenedores -> Objetos
- Accesible mediante API HTTP REST (GET, PUT, DELETE)
- Datos inmutables: modificar exige subir el objeto entero

Equivalente y Casos de Uso:

Equivalente directo a **Amazon S3**.

Archivos multimedia, copias de seguridad de largo plazo, data lakes e imágenes Glance.

Protocolo de Acceso:

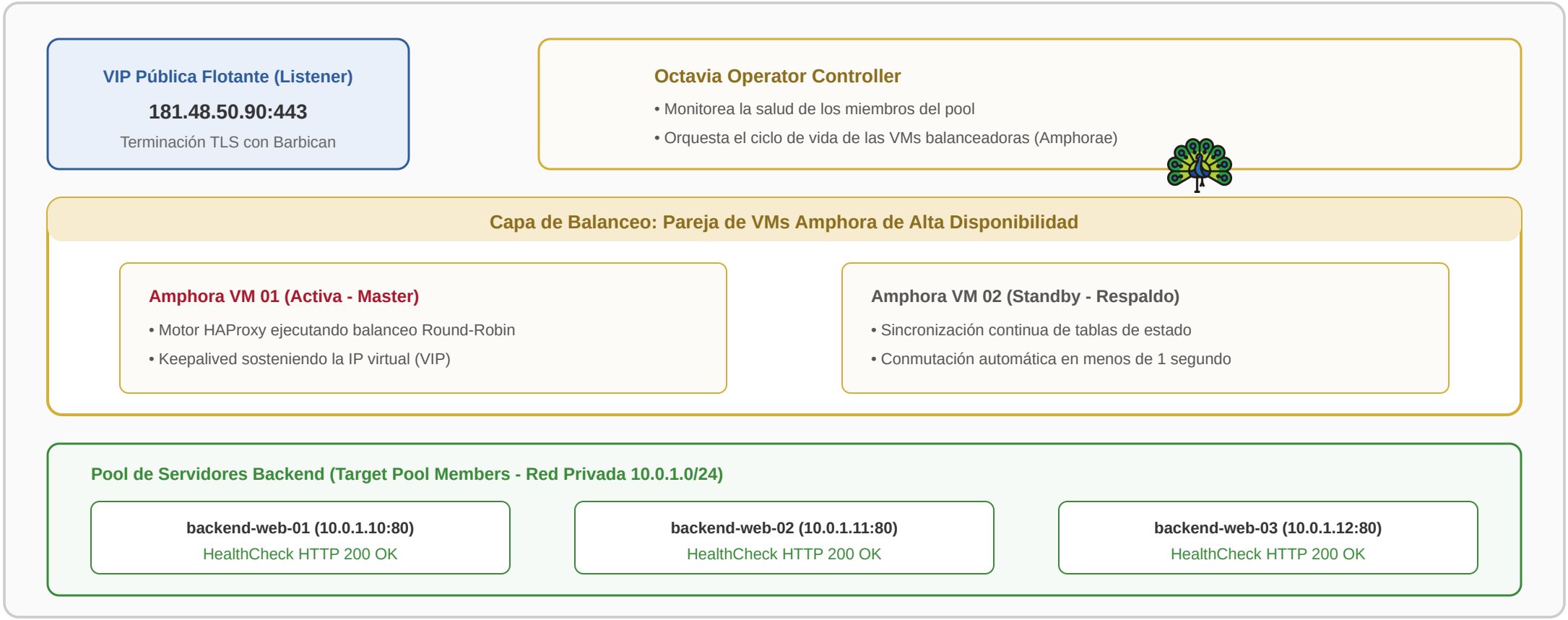
HTTP/HTTPS REST y compatibilidad con APIs de S3.

Alta durabilidad y consistencia eventual distribuida.

Fuente: docs.openstack.org/swift/latest/overview_architecture.html · docs.openstack.org/arch-design/design-storage/design-storage-concepts.html

Octavia: Balanceo de carga L4/L7 de alta disponibilidad

El sucesor oficial de LBaaS v2: despliega máquinas virtuales dedicadas (Amphorae) con HAProxy y Keepalived.



Fuente: docs.openstack.org/octavia/latest/reference/introduction.html

Designate: DNS administrado y automatizado (DNSaaS)

Gestión de zonas y registros DNS integrada con Neutron para registrar Floating IPs automáticamente.

Designate Core Services

- **designate-api:** Endpoints REST para crear zonas y registros A, CNAME, PTR
- **designate-central:** Lógica de validación multitenant y cuotas de dominio
- **designate-worker:** Sincroniza zonas con servidores de nombres DNS
- **designate-sink:** Escucha eventos en RabbitMQ (ej. creación de Floating IP)

Automatización con Neutron (Auto-Registration)

1. Usuario asocia Floating IP a una VM con nombre 'srv-web'
2. Neutron publica evento en RabbitMQ: 'floatingip.update.end'
3. designate-sink captura el evento automáticamente
4. **Crea registro: srv-web.cloud.cuc.edu.co -> 181.48.50.88**

Backends DNS Soportados por Designate

BIND9 (Named)

- Servidor DNS estándar de Internet
- Integración mediante RNDC transaccional
- Soporta transferencia de zona AXFR

Ideal para zonas DNS públicas institucionales.

PowerDNS

- Backend de base de datos SQL / API
- Rendimiento masivo en millones de consultas
- DNSSEC nativo automatizado

El backend más recomendado para Designate.

Knot DNS

- Servidor autoritativo de alto rendimiento
- Diseñado para registros TLD de operadores
- Consumo ultrabajo de memoria RAM

Excelente para grandes organizaciones.

Fuente: docs.openstack.org/designate/latest/intro/index.html

TOPOLOGÍA COMPLETA

Topología de red integrada en producción

Visión holística: tránsito de paquetes desde Internet hasta la VM pasando por OVN, Routers L3 y Ceph.

Arquitectura Integral de Red y Almacenamiento en el Centro de Datos

Tráfico Exterior / Internet (VLAN Provider 100 · 181.48.50.0/24)

Switches Core de Borde -> Conexión con Proveedor de Tránsito IP (ISP)

Plano de Red OVN Central (Nodos Controladores)

- Base de datos OVN Northbound & Southbound (Clúster Raft)
- Enrutadores virtuales distribuidos (DVR) programados en OpenFlow
- Gateways activos con soporte BGP dinámico

Control centralizado sin cuellos de botella en el tráfico de datos.

Nodos Hipervisores KVM (Compute Nodes)

- ovn-controller ejecutando reglas OpenFlow locales en kernel
- Interfaces virtuales TAP conectadas al switch lógico br-int
- Túneles Geneve punto a punto sobre red física MTU 9000

Conexión directa librbd hacia los discos de Ceph.

Plano de Datos de Almacenamiento (VLAN Storage 30 · Clúster Ceph Distribuido)

Pool Cinder-Volumes

- Bloques persistentes para bases de datos
- Replicación 3x entre racks

IOPS NVMe garantizadas con QoS

Pool Glance-Images

- Imágenes base de sistemas operativos
- Clones instantáneos CoW para Nova

Lecturas compartidas en caché

Pool RGW / Swift Objects

- Almacenamiento S3 compatible
- Copias de seguridad de largo plazo

Durabilidad de 11 nueves por software

Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/ovn/refarch/refarch.html · docs.openstack.org/arch-design/design-networking.html

RENDIMIENTO EXTREMO

Aceleración de red: SR-IOV y DPDK para baja latencia

Técnicas avanzadas para eludir la sobrecarga del kernel: conmutación por hardware y modo de sondeo en usuario.

1. SR-IOV (Single Root I/O Virtualization)

Bypass Total del Hipervisor por Hardware

- La tarjeta de red física (NIC) se divide en Virtual Functions (VFs)
- La VM se conecta directamente al hardware mediante PCI Pass-Through
- Cero consumo de CPU del host para conmutar paquetes
- Rendimiento de casi 100 Gbps a velocidad de cable (wire-speed)

Desventaja Operativa:

Pierde la capacidad de migración en vivo (Live Migration) y no admite Security Groups basados en software.

Aplicación Típica:

Planos de usuario de telecomunicaciones 5G y procesamiento bursátil de alta frecuencia.

2. OVS-DPDK (Data Plane Development Kit)

Procesamiento de Paquetes en Espacio de Usuario

- Elimina las interrupciones del kernel mediante sondeo activo (Polling Mode)
- Utiliza memoria con páginas gigantes (HugePages de 1 GB)
- Los paquetes viajan a la VM mediante anillo de memoria compartida vhost-user
- Multiplica por 10 el throughput respecto a OVS convencional

Gran Ventaja Operativa:

Conserva la migración en vivo y la flexibilidad completa de las redes virtuales SDN de Neutron.

Aplicación Típica:

Cortafuegos virtuales de alto rendimiento, balanceadores masivos y funciones NFV empresariales.

Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-sriov.html · docs.openstack.org/nova/latest/admin/pci-passthrough.html

SÍNTESIS Y PRÓXIMO PASO

Lo que queda de la Parte 3: Redes y Almacenamiento

Dominamos Neutron, túneles overlay y Ceph; en la Parte 4 cerraremos con servicios avanzados, Heat y automatización.

Conceptos Clave Consolidados (Parte 3)

1. Redes SDN y Aislamiento Overlay:

Túneles Geneve/VXLAN para soportar direccionamiento IP solapado.

2. OVN vs OVS Tradicional:

Bases de datos lógicas centralizadas y enrutamiento L3 distribuido nativo.

3. Enrutamiento L3 y Floating IPs:

Traducción de direcciones SNAT para salida y DNAT 1:1 para acceso público.

4. Ceph y Algoritmo CRUSH:

Almacenamiento distribuido unificado, replicación 3x sin tablas centrales.

Rumbo a la Parte 4: Automatización y Servicios Avanzados

- **Horizon: Consola web y gestión de autoservicio**
- **Heat: Infraestructura como código con plantillas HOT**
- **Zun y Magnum: Contenedores y clústeres Kubernetes**
- **Ironic: Cómputo físico Bare-Metal para IA**

El Cierre Integrador de la Semana:

¿Cómo se orquesta una arquitectura completa con VMs, contenedores y automatización?

Semana 12 en cuatro ideas y preparación para el Lab DevStack.

Fuente: docs.openstack.org/neutron/latest/ · docs.ceph.com/en/latest/architecture/ · docs.openstack.org/octavia/latest/

SEMANA 12 · OPENSTACK I: TU PROPIA NUBE PRIVADA

Orquestación, Ecosistema Extendido y Nubes Privadas

Parte 4 de 4 · Unidad 3

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 12 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Horizon, Heat (HOT), Zun, Magnum, Ironic, telemetría Ceilometer, caso ilustrativo CIC y síntesis.

Horizon: Dashboard web y autoservicio visual

Autoservicio web basado en Django: consumo directo de APIs REST y personalización institucional por proyecto.

Arquitectura Horizon (OpenStack Dashboard)

Navegador Web del Operador / Desarrollador

Autenticación HTTPS, gestión de sesiones seguras y vistas dinámicas RBAC

Servicio Horizon (Python / Django WSGI / Apache)

- Capa de presentación stateless: no guarda estado ni base de datos propia
- Módulos: Project (autoservicio), Admin (gestión global), Identity
- Consume tokens Fernet vía Keystone y redirige a los microservicios

Principio de Equivalencia Funcional

Horizon NO posee privilegios mágicos ni canales ocultos.

Todo botón, tabla o gráfica ejecuta las mismas llamadas HTTP REST que la CLI oficial ('openstack client') o el provider de Terraform.

Consistencia total entre automatización programática y gestión visual.

Funcionalidades y Experiencia Operativa

1. Panel Proyecto (Tenant Self-Service)

- Lanzar instancias seleccionando flavor, imagen y red privada
- Gestionar volúmenes Cinder: crear, adjuntar, clonar y snapshots
- Asignar Floating IPs y configurar reglas de firewall en Security Groups

2. Panel Administrador (System Governance)

- Monitoreo global de hipervisores: vCPU overcommit y RAM usada
- Gestión de cuotas de recursos por proyecto (quotas vCPU/RAM/Disk)
- Definición de redes externas provider y pools de Floating IPs

3. Consola VNC Web integrada (noVNC)

- Acceso de rescate directo a la consola de la VM vía WebSockets
- Permite recuperar servidores con errores de red o SSH bloqueado

Herramienta crítica para soporte de infraestructura en centros de datos.

Fuente: docs.openstack.org/horizon/latest/ · docs.openstack.org/horizon/latest/user/index.html

Heat: Orquestación declarativa y plantillas HOT

El CloudFormation de OpenStack: despliega topologías completas de cómputo, redes y almacenamiento en un único archivo YAML.

Plantilla HOT (Heat Orchestration Template)

```yaml
heat_template_version: 2021-04-16
# Descripción de la pila desplegada
description: Stack web empresarial CUC de 2 capas

parameters:
   flavor_name: {type: string, default: m1.medium}
   image_name: {type: string, default: ubuntu-24.04}

resources:
   red_interna:
      type: OS::Neutron::Net
   subred_app:
      type: OS::Neutron::Subnet
   servidor_web:
      type: OS::Nova::Server
         properties: {flavor: {get_param: flavor_name}}

outputs:
   ip_publica: {value: {get_attr: [servidor_web, first_address]}}
```

Motor Heat Engine y Resolución de Dependencias

Grafo Acíclico Dirigido (DAG):

- Heat calcula automáticamente el orden de creación según dependencias
- Primero: Redes y Subredes → Segundo: Puertos y Security Groups → Tercero: VMs
- En caso de error, ejecuta rollback reversando los recursos creados

Autoescalado Nativo con Aodh y Ceilometer:

- Recurso OS::Heat::AutoScalingGroup agrupa instancias elásticas
- Políticas de escalado (ScalingPolicy) conectadas a alarmas Aodh
- Si uso de CPU supera 80%, añade instancias automáticamente

Equivalente directo a AWS Auto Scaling Groups en nube privada.

Compatibilidad Multicloud:

- Soporta sintaxis nativa HOT (YAML) y AWS CloudFormation (JSON/YAML)
- Permite migrar plantillas de nube pública a privada sin reescribir todo
- Hoy se integra habitualmente con Terraform (provider 'openstack')

Fuente: docs.openstack.org/heat/latest/template_guide/hot_guide.html · docs.openstack.org/heat/latest/

Zun: Contenedores como Servicio ligeros sin VM

Ejecución directa de contenedores Docker/containerd integrados nativamente con redes Neutron y discos Cinder.

Modelo Operativo: ¿Por qué Zun vs VMs?



VM Clásica (Nova)	Contenedor Zun (CaaS)
Aplicación de Usuario	Aplicación de Usuario
Librerías / Binarios	Librerías empaquetadas
Guest OS (Kernel propio)	**Sin Guest OS (Kernel Host)**
Hipervisor KVM / QEMU	Docker / containerd daemon
Hardware del Servidor	Hardware del Servidor

Métricas de Aceleración con Zun:

- Arranque en segundos vs minutos que tarda el boot de un SO completo
- Huella de RAM nula por kernel secundario: mayor densidad por nodo
- Ideal para tareas batch efímeras, microservicios y pipelines de CI/CD

Integración con el Ecosistema OpenStack



Redes Neutron de Primera Clase (Kuryr):

- Cada contenedor recibe su propia IP de la subred privada del proyecto
- Se conecta al router L3 y puede recibir su propia Floating IP pública
- Aplica las mismas reglas de Security Groups que protegen a las VMs

Almacenamiento Persistente con Cinder:

- Adjunta volúmenes de bloques Cinder directamente al contenedor
- Si el contenedor se destruye, los datos sobreviven en el volumen Ceph
- Permite ejecutar bases de datos en contenedores con total seguridad

Seguridad y Gobernanza Keystone:

- Multitenancy riguroso: un proyecto no puede ver contenedores de otro
- Cuotas de cómputo controladas (número de contenedores y núcleos)

Experiencia Container-as-a-Service similar a AWS ECS o Azure ACI.

Fuente: docs.openstack.org/zun/latest/

Magnum: Aprovisionamiento de Clústeres Kubernetes

Kubernetes as a Service en nube privada: despliegue automatizado de clústeres K8s listos para producción con Heat.

Magnum: De la API al Clúster K8s

1. ClusterTemplate (Plantilla de Clúster):

- Especifica versión de Kubernetes, sabor de másters y workers
- Define driver de red CNI (Calico o Flannel) y modo de almacenamiento

2. Generación automática de Stack Heat:

- Magnum no reinventa el aprovisionamiento: emite una plantilla HOT
- Heat crea las VMs Nova, puertos Neutron, Load Balancer Octavia y certificados

3. Entrega de Kubeconfig al Desarrollador:

- Genera credenciales de acceso seguras con certificados TLS mutuos
- El desarrollador ejecuta 'kubectl' directamente contra la IP pública del máster

Equivalencia en Nubes Públicas:

Magnum es el equivalente directo a Amazon EKS, Azure AKS o Google GKE, **brindando K8s administrado dentro del centro de datos institucional.**

Topología de Clúster de Producción Generado

Plano de Control K8s en Alta Disponibilidad (3 Másters)

k8s-master-01	k8s-master-02	k8s-master-03

Balanceador Octavia: Acceso a kube-apiserver (Port 6443)

Nodos de Cómputo K8s (Worker Pool Autoescalable)

worker-01	worker-02	worker-03	+ Auto
Pods App	Pods App	Pods App	Escalable

Integración Cloud Provider OpenStack (OCCM & CSI):

Los PersistentVolumes de K8s aprovisionan discos Ceph/Cinder automáticamente.

Fuente: docs.openstack.org/magnum/latest/ · docs.openstack.org/magnum/latest/user/index.html

Ironic: Bare-metal bajo demanda para IA y Big Data

Elimina el hipervisor: aprovisiona servidores físicos directamente con la misma API de Nova para cargas intensivas.

Mecanismo de Despliegue Físico Ironic



1. Control Fuera de Banda (IPMI / Redfish):

Ironic se comunica con el BMC del servidor (iDRAC, iLO) para encenderlo vía hardware.

2. Arranque por Red (PXE / iPXE):

El servidor descarga por TFTP/HTTP un agente ligero Linux de inspección en memoria RAM.

3. Clonación de Imagen sobre Disco Local (IPA):

El agente Ironic Python Agent escribe la imagen de Glance directamente sobre los NVMe.

4. Reinicio y Conexión de Red Switch:

Neutron reconfigura el puerto del switch de red para conectar la VLAN del usuario.

Zero Hypervisor Overhead:

100% de la CPU física, memoria RAM y ancho de banda PCI-Express dedicado.

Casos de Uso Críticos en Industria



Entrenamiento de Inteligencia Artificial (GPUs Directas):

- Servidores con 8x GPUs NVIDIA H100 / A100 interconectadas por NVLink
- La virtualización introduce sobrecarga y complejidad en drivers de GPU

Ironic entrega acceso directo al bus PCIe y redes RDMA / RoCE sin latencia.

Bases de Datos de Extrema Transaccionalidad (OLTP):

- Motores como Oracle, PostgreSQL o Cassandra con cientos de miles de IOPS
- Requieren acceso exclusivo a discos NVMe PCIe Gen5 sin emulación de virtio

Elimina completamente la variabilidad de latencia provocada por 'noisy neighbors'.

Virtualización Anidada y Nubes de Hipervisores:

- Proveedores que alquilan servidores físicos para desplegar VMware ESXi
- Ironic actúa como el driver bare-metal bajo la misma API de Nova

El usuario usa 'openstack server create' igual que para una VM corriente.

Fuente: docs.openstack.org/ironic/latest/ · openinfra.org/blog/vmware-ai-working-groups-ptg/ (2025)

Barbican: Gestión de secretos, llaves y certificados

Key Management Service (KMS) para OpenStack: custodia de llaves criptográficas, cifrado de volúmenes y tokens TLS.

Barbican KMS: Bóveda de Secretos Segura

Barbican REST API & Plugin Framework

Validación de tokens Keystone y autorización RBAC por tenant.

Módulos de Seguridad Criptográfica (Backends)

HashiCorp Vault Plugin
Bóveda centralizada

Hardware HSM (KMIP)
Módulo físico FIPS 140-2

PKCS#11 Software Crypto Plugin

Objetos Custodiados en Barbican:

- Llaves simétricas AES-256 para cifrado LUKS de discos Cinder
- Certificados X.509 y llaves privadas RSA para terminación SSL en Octavia
- Passwords de bases de datos y cadenas de conexión sensibles

Cifrado de Extremo a Extremo en la Nube

Cinder Encrypted Volumes (Data at Rest):

- Cinder solicita una llave secreta a Barbican al crear un volumen cifrado
- El hipervisor Nova usa dm-crypt/LUKS en el kernel para cifrar en tiempo real

Si un disco físico o cabina es robada, la información es completamente ilegible.

Octavia TLS Termination (Data in Transit):

- Los certificados TLS para sitios HTTPS se depositan como contenedor en Barbican
- El balanceador de carga Octavia extrae la llave y descarga el tráfico SSL

Permite rotación centralizada de certificados web sin reiniciar aplicaciones.

Cumplimiento Normativo Financiero y Gubernamental:

- Requisito fundamental para certificaciones PCI-DSS, ISO 27001 y Ley 1581
- Separación estricta de responsabilidades: el administrador de sistemas

no puede ver las llaves criptográficas de las áreas de negocio.

Fuente: docs.openstack.org/barbican/latest/ · docs.openstack.org/barbican/latest/api/index.html

Telemetría: Ceilometer, Gnocchi y Prometheus

Recolección de métricas de uso de CPU, red y disco: base para tarificación interna (chargeback) y alarmas con Aodh.

Pipeline de Telemetría, Series de Tiempo y Facturación

1. Recolección de Datos

Ceilometer Agent:

- Agente en Compute (polling)
- Consulta libvirt periódicamente:
  - Ciclos de CPU consumidos
  - Bytes de red transmitidos
  - Operaciones de lectura/escritura

Escucha eventos en RabbitMQ:
- instance.create / delete
- volume.attach / detach

2. Series de Tiempo

Gnocchi Time Series DB:

- Almacén optimizado de métricas
- Agregación estadística previa:
  - Media por hora / día
  - Percentil 95 de uso de RAM
- Persistencia en Ceph o Swift
- Escalabilidad masiva sin saturar la base de datos MariaDB.

3. Alarmas y Acciones

Aodh Alarming Service:

- Evalúa reglas periódicamente
- Regla de umbral (Threshold):
  cpu_util > 80% x 5 min
- Dispara webhook a Heat para:
  Escalar grupo +1 VM
- Notificación por correo / Slack

4. Cobro / Chargeback

CloudKitty Rating Engine:

- Motor de tarificación como servicio
- Calcula costo por departamento:
  - $ / vCPU-hora consumida
  - $ / GB de disco Ceph al mes
- Facturación interna empresarial
- Dashboards en Grafana

Tendencia Actual en Producción: Coexistencia con Prometheus y Grafana

Si bien Ceilometer y Gnocchi son el estándar nativo para tarificación, la mayoría de operadores modernos despliega

Prometheus Node Exporter y OpenStack Exporter para la observabilidad operativa en tiempo real del clúster físico.

Fuente: docs.openstack.org/ceilometer/latest/admin/telemetry-system-architecture.html

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

OpenStack vs AWS Outposts: quién opera la infraestructura

Dos formas de tener infraestructura en tu sitio: la operas tú (OpenStack) o la opera AWS (Outposts).

Criterio	OpenStack	AWS Outposts
Licencia y costo	**Licencia Apache 2.0** Sin cuota de licencia; pagas hardware y personal	**Servicio de AWS** Capacidad contratada por plazo de 3 años
Quién aporta el hardware	**Lo eliges y lo compras tú** Tu centro de datos, tus servidores	**AWS entrega la infraestructura** Instalada en tu sitio, administrada por AWS
Relación con la nube pública	**Independiente por diseño** Tú decides si conectas con AWS u otra nube	**Extensión de una región AWS** Se conecta a la región AWS asociada
Quién opera la plataforma	**Tu equipo de ingeniería** Instalar, actualizar y monitorear es tu tarea	**AWS administra el servicio** Tú administras tus cargas y tus datos

Cómo decide el arquitecto

- ¿Quién debe operar la infraestructura: mi equipo o el proveedor?
- ¿Dónde deben residir los datos y con qué enlace a la nube pública?
- **¿Tengo el talento técnico para operar OpenStack? La inversión se traslada a las personas.**

Fuente: governance.openstack.org/tc/reference/licensing.html · aws.amazon.com/outposts/ · aws.amazon.com/outposts/rack/pricing/

Caso ilustrativo CIC: nube privada e híbrida

Escenario ficticio del curso: 12 nodos de cómputo, Ceph y enlace híbrido con AWS us-east-1 (cifras ilustrativas).

CASO ILUSTRATIVO · centro de datos CIC (ficticio)

Plano de Control en Alta Disponibilidad (3 controladores):

- HAProxy + Keepalived con VIP institucional única
- Keystone, Nova API, Neutron Server, Horizon y clúster MariaDB Galera de 3 nodos

Grupo de Cómputo (12 nodos KVM, ilustrativo):

- Capacidad total: valor ilustrativo, a dimensionar
- Enlaces de datos redundantes (LACP) hacia los switches
- Aloja las aplicaciones del escenario (portal, analítica)

Clúster Ceph Unificado (4 Nodos de Almacenamiento Dedicados):

- 120 TB útiles (ilustrativo) para Cinder y Glance
- Capa de aceleración NVMe para metadatos y discos SAS mecánicos para datos
- Almacenamiento definido por software en servidores estándar

Resultados supuestos del escenario:

- Ahorro frente a nube pública pura: 64 % (ilustrativo)
- Latencia local menor a 2 ms (ilustrativo)

Supuesto: datos sensibles en el país (Ley 1581, art. 26).

Extensión Híbrida hacia AWS us-east-1

Túnel IPsec VPN Redundante:

- Router virtual Neutron conectado a AWS Virtual Private Gateway (VGW)
- Protocolo BGP para intercambio dinámico de rutas privadas
- Cifrado IPsec entre el sitio y la nube pública

Estrategia de Cargas Distribuidas:

- En Barranquilla: Bases de datos institucionales, laboratorios y datos sensibles
- En AWS N. Virginia: Frontends públicos con CloudFront y descarga de picos

Modelo de Nube Híbrida óptimo en costo y resiliencia.

Lección para los Futuros Ingenieros:

La decisión no es "OpenStack vs Nube Pública", sino diseñar la sinergia adecuada donde cada componente resida en el entorno que maximice su valor.

LABORATORIO PRÁCTICO

Preparando el Laboratorio S13: DevStack en Ubuntu

Metodología de despliegue para aprendizaje: entorno all-in-one sobre Linux para la sesión práctica de la próxima semana.

Entorno y Configuración 'local.conf'

Requisitos del Host (Ubuntu 24.04 LTS):

- Mínimo 4 vCPUs, 8 GB de RAM (recomendado 16 GB) y 50 GB de disco
- Habilitación de virtualización anidada (nested KVM) en la BIOS o hipervisor

```
# Archivo de configuración automatizado local.conf
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=CucSecreto2026!
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD

# Rama estable 2026.1 Gazpacho (SLURP)
OPENSTACK_BRANCH=stable/2026.1
HOST_IP=192.168.1.100

# Servicios habilitados
enable_service horizon,cinder,c-sch,c-api,c-vol
```

Ciclo de Vida de DevStack y Comandos Clave

Paso 1: Clonar y Preparar Usuario 'stack'

useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack && echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
git clone https://opendev.org/openstack/devstack /opt/stack/devstack

Paso 2: Ejecutar el Instalador Automatizado

```
./stack.sh
```

Descarga repositorios git, compila dependencias Python en un virtualenv, configura MariaDB, RabbitMQ, OVS e inicializa todos los microservicios.

Paso 3: Cargar Credenciales de Entorno (openrc)

```
source openrc admin admin
```

Inyecta variables de entorno: OS_AUTH_URL, OS_PROJECT_NAME, OS_USERNAME
Habilita la ejecución inmediata del comando 'openstack' en la terminal.

Regla de Oro Académica:

DevStack es EXCLUSIVAMENTE para laboratorios y desarrollo personal.
¡Jamás desplegar en producción! (Para producción se usa Kolla-Ansible).

Fuente: docs.openstack.org/devstack/latest/ · Script CUC devstack-lab-install.sh (rama stable/2026.1 en Ubuntu 24.04)

Buenas prácticas y dimensionamiento de nubes privadas

Directrices clave de ingeniería: ratios de sobreasignación (overcommit), separación de redes y diseño de fallas.

1. Ratios de Sobreasignación (Overcommit)

- **CPU (cpu_allocation_ratio):**
  Valores seguros: 3.0:1 a 4.0:1 en desarrollo; 1.5:1 a 2.0:1 en producción.
  ¡Jamás superar 6.0:1 o se presentará contención de hilos y lentitud extrema!
- **RAM (ram_allocation_ratio):**
  Mantener estrictamente en 1.0:1 (sin sobreasignación) en producción.
  El swap degrada drásticamente el rendimiento y provoca caída de VMs.

2. Segmentación de Redes Físicas y MTU

- **Mínimo 4 redes físicas físicamente o lógicamente aisladas (VLANs):**
  1) Gestión/API, 2) Almacenamiento Ceph, 3) Túneles Overlay (Geneve), 4) Externa
- **Soporte de Jumbo Frames (MTU 9000):**
  Obligatorio en la red de almacenamiento Ceph y túneles de superposición para evitar fragmentación de paquetes y maximizar el throughput de 25 GbE.

3. Zonas de Disponibilidad y Regiones

- **Availability Zones (AZ) lógicas y de hardware:**
  Separar racks en fuentes de poder (PDU) y switches ToR distintos.
  Mapear AZ de Nova y Cinder al mismo rack físico para mitigar cortes.
- **Host Aggregates con metadatos específicos:**
  Agrupar nodos con GPUs o almacenamiento NVMe rápido mediante tags.

4. Automatización con Kolla-Ansible

- **En producción NUNCA se instala paquete por paquete a mano:**
  Se utiliza Kolla-Ansible: empaqueta cada microservicio en contenedores Docker aislados y los orquesta mediante playbooks idempotentes y reproducibles.
- **Actualizaciones sin caída de servicio (Rolling Upgrades):**
  Permite migrar entre releases (Caracal a Dalmatian) nodo por nodo con fluidez.

Fuente: docs.openstack.org/operations-guide/ · docs.openstack.org/arch-design/

AUTOEVALUACIÓN PROFESIONAL

Preguntas de certificación COA y evaluación conceptual

Pon a prueba tu criterio técnico: escenarios de examen Certified OpenStack Administrator (COA).

Pregunta 1: Enrutamiento y Floating IPs (COA-NET)

Enunciado del Escenario:
Una VM recién lanzada en una subred privada 192.168.10.0/24 tiene asignada una Floating IP pública 200.30.0.45. Sin embargo, los paquetes SSH desde Internet no logran llegar a la máquina virtual. ¿Cuál es la causa más probable?

A) La imagen Glance no incluye el driver de red virtio.

B) El hipervisor KVM tiene la memoria RAM saturada.

C) El Security Group no permite ingreso TCP en el puerto 22.

Explicación del Instructor:
Por defecto, el grupo 'default' deniega TODO el tráfico de entrada (Drop All Inbound).

Pregunta 2: Persistencia y Almacenamiento (COA-STR)

Enunciado del Escenario:
Un desarrollador destruye ('openstack server delete') una instancia que tenía un volumen Cinder adjuntado y datos en su disco raíz efímero. ¿Qué sucede con los datos en ambos discos tras la operación?

A) Ambos discos se destruyen automáticamente de forma irrecuperable.

B) El disco efímero se destruye; el volumen Cinder permanece intacto en estado 'available' para ser adjuntado a otra instancia.

C) El disco efímero se archiva en Glance y el volumen Cinder se bloquea.

Explicación del Instructor:
Cinder desacopla el ciclo de vida del bloque del ciclo de vida del cómputo.

Fuente: openstack.org/coa (Certified OpenStack Administrator) · docs.openstack.org/

SÍNTESIS SEMANAL

La Semana 12 en cuatro ideas arquitectónicas maestras

Conceptos esenciales que definen el diseño y operación de nubes privadas con OpenStack.

1 Soberanía del Dato y Autonomía IaaS

OpenStack no es simplemente virtualización; es un sistema operativo de centro de datos que convierte hardware físico heterogéneo en un pool elástico de autoservicio mediante APIs REST, garantizando cero dependencia de proveedores extranjeros y costos de licenciamiento cero.

2 Arquitectura Modular Desacoplada

Cada servicio (Keystone, Nova, Neutron, Cinder, Glance) es autónomo y stateless en su capa de API. La orquestación y sincronización interna descansa en el bus de mensajería asíncrono RabbitMQ y el clúster relacional MariaDB Galera en alta disponibilidad.

3 Virtualización de Red Total (SDN con Neutron)

El desacoplamiento del cableado físico se logra mediante redes superpuestas encapsuladas en túneles Geneve/VXLAN (OVN/OVS). Cada proyecto cuenta con switches privados aislados, enrutamiento L3 por software y asociación elástica de Floating IPs públicas hacia el exterior.

4 Ecosistema Extendido: De VMs a K8s e IA

OpenStack trasciende las máquinas virtuales: aprovisiona contenedores ligeros con Zun, automatiza clústeres Kubernetes con Magnum, entrega servidores bare-metal para Inteligencia Artificial con Ironic y orquesta pilas completas de infraestructura como código mediante Heat.

Fuente: docs.openstack.org/install-guide/ · docs.openstack.org/nova/latest/ · docs.openstack.org/neutron/latest/

PRÓXIMA SESIÓN

Adelanto de la Semana 13: Laboratorio Práctico OpenStack

Del diseño conceptual a la consola: despliegue de DevStack, creación de redes, flavors y lanzamiento de tu primera VM.

1. Despliegue en Vivo DevStack

- **Parametrización de local.conf**

Configuración de contraseñas y servicios.

- **Ejecución de stack.sh**

Monitoreo de logs de compilación e inicio.

- **Verificación del Dashboard Horizon**

Inicio de sesión como administrador y usuario.

Tu propio centro de datos en tu laptop.

2. CLI y Topología de Redes

- **Dominio del comando 'openstack'**

Autenticación con variables de entorno openrc.

- **Creación de Redes y Subredes**

Construcción de switches virtuales privados.

- **Enrutador L3 y Gateway Externo**

Conexión de la red del proyecto a Internet.

SDN en acción directa desde la consola.

3. Primera Instancia y SSH

- **Par de llaves SSH (Keypair)**

Importación de llaves públicas criptográficas.

- **Configuración de Security Groups**

Apertura de puertos SSH (22) e ICMP (Ping).

- **Lanzamiento con 'server create'**

Asociación de Floating IP e ingreso remoto.

Prueba de fuego superada con éxito.

¡Nos vemos en la Semana 13: Laboratorio Hands-On de Nube Privada!

Prepara tu entorno Linux, instala los paquetes requeridos y trae listas tus credenciales para construir tu propia nube.

Universidad de la Costa · Ingeniería de Sistemas · Excelencia e Innovación en Cloud Computing

Fuente: docs.openstack.org/devstack/latest/ · docs.openstack.org/devstack/latest/guides/single-machine.html